

Université de Sousse

École Nationale d'Ingénieurs de Sousse



Rapport de Projet Module

Sujet : Système de Transmission OFDM

Réalisé par :

Fedi khala

Matière :

Transmission de signal

Encadrée par :

M. Bel Hadj Taher Jamel

Filière :

Informatique Appliquée

2024-2025

Table des matières

Introduction générale	5
1 Chapitre 1 :Présentation du système OFDM	6
1.1 Introduction	6
1.2 Historique et évolution de l'OFDM	6
1.3 Objectif de l'utilisation de l'OFDM	6
1.4 Transmission multi-porteuses	7
1.4.1 Structure de base du système de transmission multi-porteuses . .	7
1.4.2 Système de transmission à base de l'OFDM	9
1.5 Avantages et inconvénients de la technique OFDM	11
1.6 Conclusion	11
2 Chapitre 2 :Architecture du Système OFDM	13
2.1 Définition	13
2.2 Caractéristiques	13
2.2.1 Orthogonalité et efficacité spectrale	13
2.2.2 Préfixe cyclique et réduction des interférences inter-symboles (ISI)	13
2.2.3 Tolérance aux échos et au fading	14
2.2.4 Modulation flexible et adaptative	14
2.2.5 Réduction de la complexité d'égalisation	14
2.2.6 Facilité d'implémentation numérique	14
2.3 Composants Clés du Système OFDM	14
2.3.1 Codage de canal (Interleaving)	15
2.3.2 Modulation des symboles	15
2.3.3 Modulation OFDM (IFFT)	15
2.3.4 Insertion d'intervalles de garde (Préfixe cyclique)	15
2.3.5 Transmission via le canal	15
2.3.6 Retrait des intervalles de garde	16
2.3.7 Démodulation OFDM (FFT)	16
2.3.8 Démodulation des symboles	16
2.3.9 Décodage de canal (De-interleaving)	16
2.4 Conclusion	16
3 Chapitre 3 :Techniques de Modulation dans l'OFDM	17
3.1 Types de Modulations	17
3.1.1 QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)	17
3.1.2 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)	17
3.1.3 Autres techniques de modulation	17
3.2 Processus de Modulation	17
3.2.1 Modulation en bande de base	17
3.2.2 Modulation des sous-porteuses	17
3.3 La modulation OFDM	18
3.4 Démodulateur OFDM	19
3.5 Conclusion	21

4	Chapitre 4 :Protocole Associé au Système	22
4.1	Les protocoles utilisés pour gérer les transmissions OFDM	22
4.1.1	Standards IEEE (Wi-Fi, LTE, 5G)	22
4.1.2	Protocoles de gestion de la bande passante et des interférences . .	22
4.2	Rôle des protocoles dans l'efficacité du système	22
4.2.1	Optimisation de la transmission des données	22
4.2.2	Amélioration de la robustesse et de la fiabilité	22
4.3	Conclusion	22
5	Chapitre 5 :Performances du Système OFDM	23
5.1	Efficacité Spectrale	23
5.1.1	Utilisation optimale de la bande passante	23
5.1.2	Comparaison avec d'autres systèmes	23
5.2	Robustesse	23
5.2.1	Résistance aux interférences et échos	23
5.2.2	Gestion des conditions de canal difficiles	23
5.3	Comparaison avec d'autres techniques	23
5.3.1	FDM classique	23
5.3.2	CDMA et SC-FDMA	24
5.4	Conclusion	24
6	Chapitre 6 :Domaines d'Applications	25
6.1	Applications principales	25
6.1.1	Wi-Fi (IEEE 802.11)	25
6.1.2	LTE et réseaux mobiles (4G, 5G)	25
6.1.3	Télévision numérique terrestre (DVB-T)	25
6.2	Impact de l'OFDM dans les systèmes de communication modernes	25
6.2.1	Développement des réseaux haut débit	25
6.2.2	Réduction des coûts pour les opérateurs	25
6.3	Conclusion	26
	Conclusion générale	27
	Références	28

Table des figures

1.1	Structure et caractéristiques fréquentielles d'un système de transmission multi-canal.	8
1.2	Structure et caractéristiques spectrales d'un système de transmission multi-porteuses.	8
1.3	Modèle d'une communication à bande de base mono-porteuse.	9
1.4	Système de transmission OFDM.	10
1.5	Structure et caractéristiques spectrales d'un système de transmission OFDM.	11
2.1	Le préfixe cyclique.	13
2.2	Diagramme des composants clés du système OFDM.	14

Introduction générale

Avec l'augmentation exponentielle des besoins en communication sans fil et en transmission de données, les technologies de transmission ont dû évoluer pour répondre à des exigences de plus en plus strictes en termes de débit, d'efficacité spectrale et de robustesse face aux interférences. Parmi les solutions technologiques qui ont émergé, le multiplexage par répartition orthogonale de fréquence, connu sous le nom d'OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), occupe une place centrale dans les systèmes de communication modernes.

L'OFDM est une méthode de transmission multi-porteuses qui repose sur l'orthogonalité entre les sous-porteuses, permettant ainsi une utilisation optimale de la bande passante. Contrairement aux techniques classiques, telles que le FDM (Frequency Division Multiplexing), l'OFDM minimise les interférences inter-symboles (ISI) grâce à l'introduction d'un préfixe cyclique, tout en offrant une efficacité spectrale inégalée. Ces caractéristiques en font une technologie de choix pour des applications exigeantes telles que le Wi-Fi, la 4G LTE, la 5G, et la télévision numérique terrestre (DVB-T).

Cependant, malgré ses nombreux avantages, l'OFDM n'est pas exempt de défis. La gestion du rapport de puissance crête à moyenne (PAPR), la sensibilité au décalage fréquentiel, ainsi que la complexité de sa mise en œuvre sont autant d'aspects qui nécessitent une attention particulière.

Ce rapport se propose d'explorer les différents aspects du système OFDM, depuis ses principes fondamentaux jusqu'à ses performances et applications. Une analyse approfondie permettra de mieux comprendre pourquoi cette technologie est devenue un pilier des systèmes de communication modernes et comment elle peut être optimisée pour répondre aux besoins des réseaux de demain.

Chapitre 1 :Présentation du système OFDM

1.1 Introduction

Un des problèmes majeurs en télécommunications est d'adapter l'information à transmettre au canal de propagation. Pour des canaux sélectifs en fréquence, une technique est l'utilisation de modulations multi-porteuses dans laquelle un bloc d'information est modulé par une transformée de Fourier. Cette technique connue sous le nom de l'OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a connu un vif succès ces dernières années et est en phase de normalisation dans différents standards sans fils (IEEE802.11a, WiMAX, LTE, DVB, DAB). La technique OFDM a le grand mérite de transformer un canal multi-trajetslarge bande en un ensemble de sous-canaux mono-trajet très simples à égaliser. De plus, l'utilisation ingénieuse de redondance cyclique à l'émission permet de réduire la complexité des terminaux grâce à l'utilisation d'algorithmes à base de FFT rapides. Le but de ce chapitre est d'introduire aux principes de l'OFDM. Les principes généraux sont décritsainsi que les avantages et les inconvénients

1.2 Historique et évolution de l'OFDM

L'OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a été développé dans les années 1960 comme solution pour améliorer la robustesse des communications face aux interférences. Dans les années 1970, Weinstein et Ebert ont introduit l'utilisation de la transformée de Fourier rapide (FFT), simplifiant son implémentation. Avec l'émergence des processeurs numériques (DSP) dans les années 1980, l'OFDM est devenu une technologie viable pour les applications commerciales.

Dans les années 1990, il a été adopté dans des standards tels que le DVB-T pour la télévision numérique et l'ADSL pour Internet haut débit. Les années 2000 ont marqué son expansion dans les réseaux sans fil (Wi-Fi, WiMAX) et les systèmes cellulaires (3G/4G LTE). Enfin, dans les années 2010, l'OFDM est devenu un pilier des réseaux 5G, offrant des débits élevés et une faible latence.

Aujourd'hui, l'OFDM continue d'évoluer pour répondre aux besoins des technologies émergentes comme l'IoT et les véhicules autonomes.

1.3 Objectif de l'utilisation de l'OFDM

L'OFDM a été utilisé dans de nombreux systèmes sans fil à haut débit de données en raison des nombreux avantages qu'il offre :

- **Résilience aux interférences** : Les interférences apparaissant sur un canal peuvent être limitées en largeur de bande et, de ce fait, n'affecteront pas tous les sous-canaux.
- **Efficacité du spectre** : Un avantage significatif de l'OFDM est qu'il utilise efficacement le spectre disponible.
- **Résistance à l'ISI** : Un autre avantage de l'OFDM est qu'il est très résistant à l'interférence inter-symbole (ISI) et inter-trame. Cela résulte du faible débit de

données sur chacun des sous-canaux.

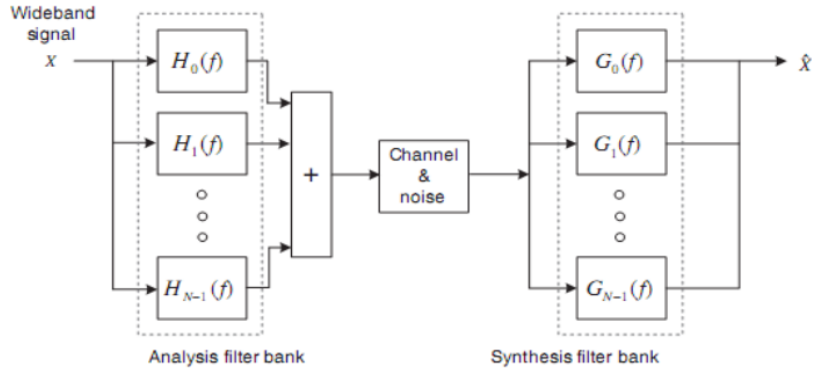
- **Une égalisation des canaux plus simple** : Contrairement aux systèmes où l'égalisation des canaux est complexe, l'OFDM permet, en utilisant plusieurs sous-canaux, une égalisation simple.

1.4 Transmission multi-porteuses

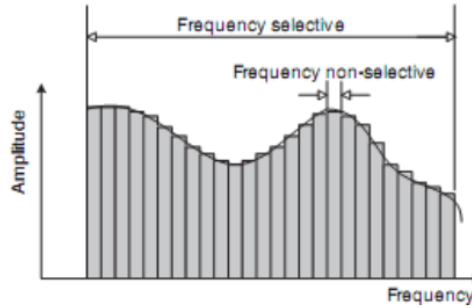
1.4.1 Structure de base du système de transmission multi-porteuses

La sélectivité en fréquence d'un canal radio mobile large bande rend inefficace l'utilisation des systèmes de transmissions mono porteuses, et pour y surmonter on fait recours aux systèmes à transmission multi-porteuses, qui sont utilisés pour la transmission haut débit. La figure 1.1(a) montre la structure de base et le concept de système de transmission multi-porteuses. Le signal large bande soit analyser (à travers plusieurs filtres à bande étroite de fonction du transfert $H_k(f)$) en plusieurs signaux à bande étroite en transmission et est synthétisé (à travers plusieurs filtres à bande étroite de fonction du transfert $G_k(f)$) en réception, donc la sélectivité en fréquence du canal large bande peut être estimée par une multitude de bandes de fréquences étroites (frequency-flat) non sélective, comme s'y montré dans la figure 1.1(b). Notant que la non-sélectivité en fréquence des bandes étroites du canal réduit considérablement la complexité de l'égaliseur pour chaque sous-canal. Tant que l'orthogonalité entre sous-porteuses est maintenue, l'ICI peut être éliminé, donc un minimum de distorsion.

Dans les systèmes multi-porteuses, la bande passante originale (large bande) est subdivisée en N_c sousbandes (bandes étroites), où chacune est caractérisée par une sous-porteuse f_k , $k=0,1,2,\dots,N_c-1$. La figure 1.2(a) montre la structure de base de système de communication multi-porteuse, celle qui représente l'une des formes spécifique d'un système multi-canaux.

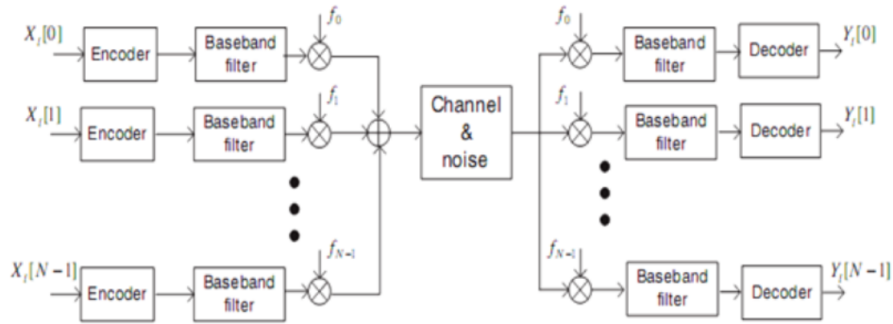


a) structure d'un système de transmission multi-canal.

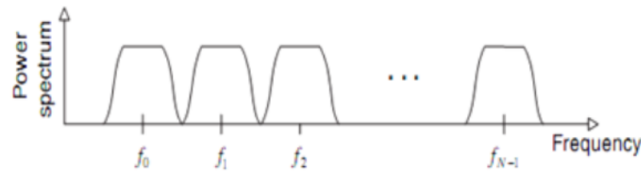


b) la réponse d'un système de transmission multi-canal.

FIGURE 1.1 – Structure et caractéristiques fréquentielles d'un système de transmission multi-canal.



a) Structure de base d'un système de transmission multi-porteuses.



b) Caractéristiques spectrale d'un système de transmission multi-porteuses.

FIGURE 1.2 – Structure et caractéristiques spectrales d'un système de transmission multi-porteuses.

Où, les différents symboles sont transmit en parallèle.

$X_l(k)$ et $Y_l(k)$ indiquent, respectivement, le signal transmit et reçu d'une sous-porteuse f_k de lieme symbole. La figure 1.2(b) illustre le spectre d'un signal transmet dans un système à transmission multi-porteuses, qui occupe une multitude de sous-bandes d'égale largeur, chacune centrée sur une fréquence (sous-porteuse). Si chaque sous-bande est d'une largeur limitée, le type de transmission est dit FMT(Filtered Multi-Tone). Pendant qu'on cherche à surmonter auprobème de la sélectivité en fréquence du canal avec ce type de transmission multi-porteuses(FMT), son implémentation devient complexe, il nécessite plus des codeurs/décodeurs et oscillateurs, et d'une très haute qualité des filtres utilisés dès que le nombre de sous porteuses augmentent

1.4.2 Système de transmission à base de l'OFDM

Le système de transmission basé sur la technique OFDM est un autre type de systèmemulti-canaux, qui est similaire à un système de transmission FMT dans le sens qu'il emploie plusieurs porteuses. Comme c'est montré dans la figure 1.4(a),une bande limitée pour les filtres et oscillateurs de chaque sous-canal n'est pas utilisée, en plus, les spectres des sous-porteuses se sont chevauchés d'une manière efficace, différemment au système FMT où la totalité de la bande passante est divisé en un nombre N de sous-canaux de bandes étroites non chevauchées (figure 1.2 (b)), donc la différence réside dans la manière avec laquelle la bande passante est devisée en sous bandes étroites. L'ensemble de sous-porteuses orthogonales, chevauchées en spectre, peuvent être produites en satisfaisant le critère de Nyquist, en généralisant l'équation 1.1, qui réfère à une transmission mono-porteuse, à une transmission multi-porteuses .

$$(1.1) \sum_{i=-\infty}^{+\infty} G\left(f - \frac{i}{T}\right) = T$$

Où $G(f)$ est la transformé de Fourier de la fonction $g(t)$, tel que cette dernière représente la réponse impulsionnelle totale du système mono-porteuse (émetteur, canal, récepteur), où :

$$g(t) = g_T(t) * h(t) * g_R(t) * h^{-1}(t)$$

Les fonctions $g_T(t)$, $h(t)$, $g_R(t)$ et $h^{-1}(t)$ sont montrées dans la figure 2.3 :



FIGURE 1.3 – Modèle d'une communication à bande de base mono-porteuse.

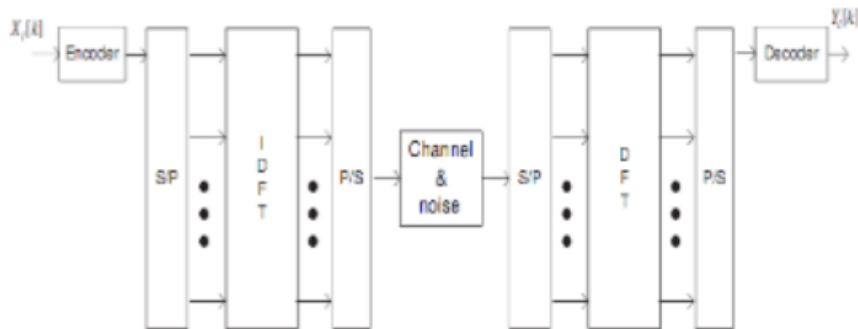
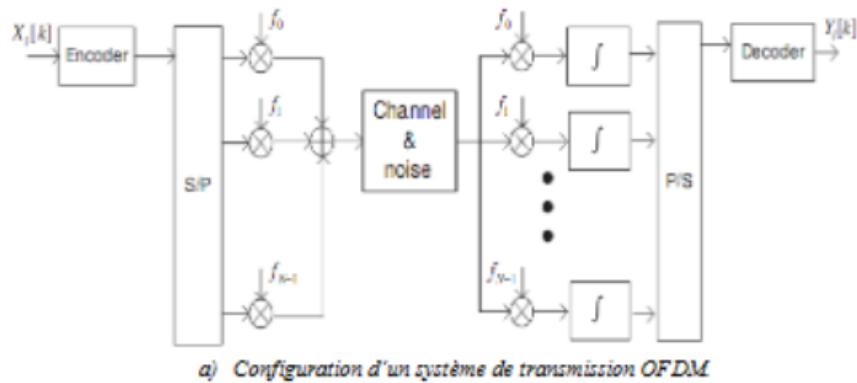
Dans la pratique, les processus de la transformée de Fourier discrète (DFT) et la transformée inverse (IDFT) sont utilisables pour l'implémentation de ces signaux orthogonaux. Mais l'implémentation sera efficace par l'utilisation de la transformée de Fourier rapide (FFT) et la transformée inverse (IFFT).

Dans un système de transmission OFDM, N_c points IFFT tenus pour les symboles transmis $X[l, k]$, $k = 0, \dots, N_c - 1$, pour générer le signal $x[n]$, $n = 0, \dots, N_c - 1$, qui

représente les échantillons de la somme de N_c sous-porteuses. $y[n]$ est le signal reçu, qui correspond au signal $x[n]$ avec du bruit ajouté $N[n]$ (c'est-à-dire $y[n] = x[n] + N[n]$). Compte tenu des échantillons de $y[n]$, la transformée FFT (IFFT, $n = 0, \dots, N_c - 1$) est utilisée pour démoduler ces symboles transmis $Y[l, k], k = 0, \dots, N_c - 1$, comme détaillé de l'autre côté de la réception. La figure 1.5(b) montre une structure de transmission OFDM implémentée à l'aide de l'IFFT/FFT. Comme toutes les sous-porteuses occupent la même bande de temps, le spectre du signal OFDM peut être considéré comme une somme de fonctions Sinc. Une fois fréquences décalées, comme c'est le cas dans les transmissions OFDM, la distance entre sous-porteuses est $1/T_b$.

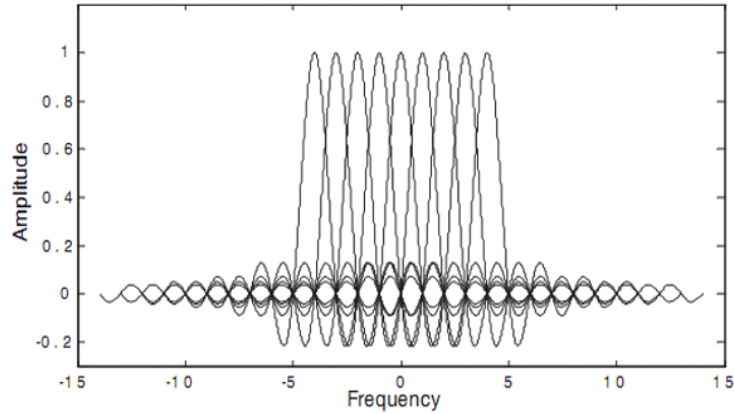
La technique DMT (discrete multi-tone) utilisée dans le système ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) et VDSL (Very-high-rate Data digital Subscriber Line) a aussi la même structure que l'OFDM.

Du fait que chaque signal modulant une sous-porteuse est limité dans le temps (non nul en dehors d'une certaine intervalle), il est possible qu'il y ait des interférences entre porteuses (ICI) importantes, comme il est montré dans la figure 1.5(b) où on remarque un léger chevauchement de la fonction Sinc dans les bandes de fréquences, mais cela n'est pas négligeable par rapport au bruit de canal. De plus, le système OFDM occupe une bande de garde, appelée porteuses virtuelles (VCs). On ajoute un intervalle de garde dans le domaine temporelle, appelé préfixe cyclique (PC) qui fait réduire l'effet d'interférence (ISI) entre symboles OFDMA. Configuration d'un système de transmission OFDM. Système de transmission OFDM et son implémentation utilisant la IFFT/IDFT.

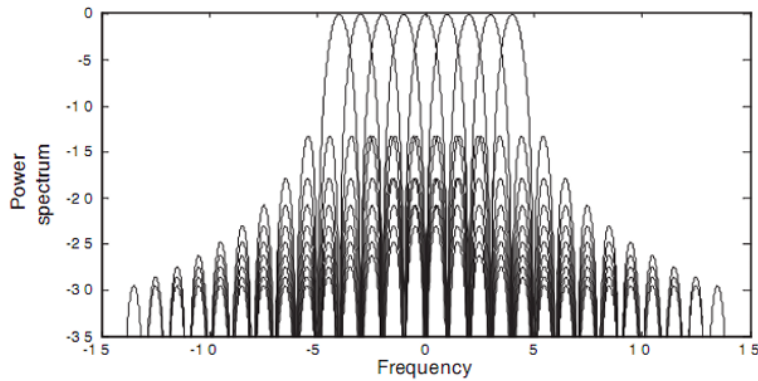


b) Système de transmission OFDM et son implémentation utilisant la IDFT/DFT.

FIGURE 1.4 – Système de transmission OFDM.



a) Le spectre d'un signal OFDM (échelle linéaire).



b) La puissance spectrale d'un signal OFDM (dB).

FIGURE 1.5 – Structure et caractéristiques spectrales d'un système de transmission OFDM.

1.5 Avantages et inconvénients de la technique OFDM

Les avantages de la technique OFDM sont :

- Une haute efficacité spectrale.
- Une réalisation digitale simple par utilisation du IFT et IFFT.
- Réduction de la complexité des récepteurs due à la possibilité d'éviter les ISI et ICI par insertion d'un intervalle de garde.

Les inconvénients de la technique OFDM sont :

- Les signaux multi-porteuses ont un coefficient PAPR élevé, ce qui nécessite l'utilisation des amplificateurs à haute linéarité.
- La perte dans l'efficacité spectrale due à l'addition d'un intervalle de garde.

1.6 Conclusion

Les systèmes OFDM permettent la transmission à haut débit. Ils minimisent l'effet de l'ISI du fait qu'ils augmentent la durée du symbole envoyé. Cependant, ces systèmes sont très sensibles aux décalages temporels et fréquentiels qui dégradent énormément les

performances de ces systèmes. Nous présentons dans le chapitre suivant les effets de ces décalages sur un système OFDM et certaines techniques utilisées pour y remédier.

Chapitre 2 : Architecture du Système OFDM

2.1 Définition

L'architecture du système OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) est conçue pour transmettre des données à haut débit sur des canaux de communication souvent affectés par des interférences, des échos et des trajets multiples. Elle repose sur le principe de la modulation multi-porteuses, où un signal est divisé en plusieurs sous-porteuses orthogonales, chacune transportant une partie des données. Cette architecture permet d'optimiser l'efficacité spectrale et de garantir la robustesse face aux effets du canal.

2.2 Caractéristiques

2.2.1 Orthogonalité et efficacité spectrale

L'un des principes fondamentaux de l'OFDM est l'orthogonalité des sous-porteuses. Cette propriété garantit que chaque sous-porteuse peut transmettre des données sans interférer avec les autres, même en cas de chevauchement des spectres. Cela permet une efficacité spectrale maximale, un atout clé pour les applications modernes à haut débit comme la 4G et la 5G.

2.2.2 Préfixe cyclique et réduction des interférences inter-symboles (ISI)

Pour gérer les échos et les interférences causées par les trajets multiples, l'OFDM introduit un préfixe cyclique. Ce préfixe est une duplication d'une partie du signal OFDM qui agit comme un tampon, garantissant une réception fiable et une réduction significative des ISI.

Le préfixe cyclique permet de s'affranchir complètement de l'effet du canal multichemins. En passant d'une modulation mono-porteuse à une modulation multi-porteuse, on s'affranchit en grande partie du problème d'IES (Interférence entre Symboles), cependant, l'IES ne disparaît pas complètement.

Une manifestation du canal est la perte d'orthogonalité qui se traduit par une interférence entre porteuses (IEP). Une méthode qui permet de s'affranchir complètement du canal multichemins consiste à ajouter un "préfixe cyclique" au symbole OFDM.

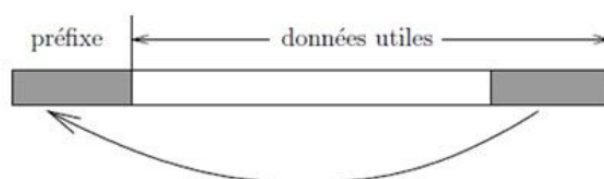


FIGURE 2.1 – Le préfixe cyclique.

2.2.3 Tolérance aux échos et au fading

L'OFDM est particulièrement robuste face aux échos et au fading multipath. Cette robustesse permet d'améliorer les performances dans des environnements complexes où le signal peut être réfléchi et dispersé.

2.2.4 Modulation flexible et adaptative

L'OFDM permet l'utilisation de différentes techniques de modulation (BPSK, QPSK, QAM) sur les sous-porteuses, adaptées à la qualité du canal. Cette flexibilité garantit un compromis optimal entre débit et robustesse.

2.2.5 Réduction de la complexité d'égalisation

Chaque sous-porteuse fonctionne dans une bande étroite où le canal est considéré comme plat. Cela réduit considérablement la complexité des égaliseurs nécessaires dans les systèmes OFDM.

2.2.6 Facilité d'implémentation numérique

Grâce à l'utilisation des transformées FFT et IFFT, l'OFDM est simple à implémenter numériquement, réduisant ainsi les coûts et la complexité matérielle.

2.3 Composants Clés du Système OFDM

Les systèmes de transmission OFDM reposent sur une série de composants clés, qui assurent la robustesse et l'efficacité de la transmission. Ces composants incluent les étapes de codage et de modulation pour la transmission, ainsi que leur contrepartie en réception pour extraire et décoder les données.

Le diagramme ci-dessous illustre clairement le flux de traitement des données dans un système OFDM, depuis le codage des données initiales jusqu'à la récupération des informations après réception. On peut distinguer les étapes importantes comme la modulation OFDM via la transformée de Fourier inverse (IFFT), l'insertion d'intervalles de garde, et la démodulation à l'aide de la transformée de Fourier rapide (FFT).

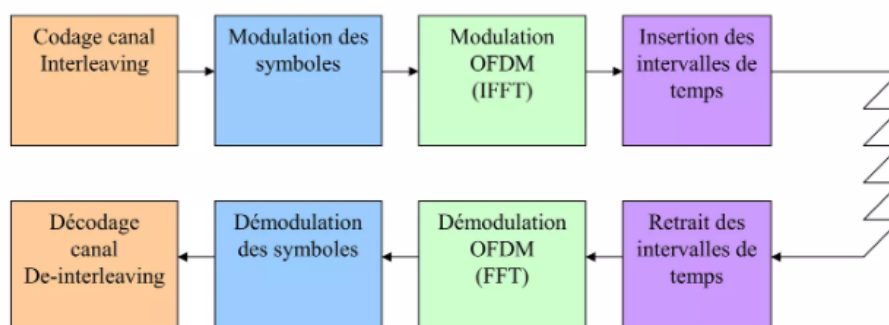


FIGURE 2.2 – Diagramme des composants clés du système OFDM.

2.3.1 Codage de canal (Interleaving)

Le codage de canal est une étape essentielle pour améliorer la robustesse de la transmission face aux erreurs causées par le bruit et les interférences dans le canal. Les étapes clés incluent :

- **Ajout de redondance** : Les données sont transformées en séquences redondantes grâce à des codes correcteurs comme les codes convolutifs ou LDPC (Low-Density Parity Check).
- **Interleaving** : Réorganise les bits codés pour répartir les erreurs sur plusieurs symboles, rendant leur correction plus efficace.

2.3.2 Modulation des symboles

La modulation convertit les bits numériques en symboles analogiques. Les techniques courantes incluent :

- **BPSK (Binary Phase Shift Keying)** : Simple et robuste, utilisée dans les canaux à faible rapport signal/bruit (SNR).
- **QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)** : Double la capacité par rapport à la BPSK.
- **QAM (Quadrature Amplitude Modulation)** : Combine amplitude et phase pour augmenter le débit binaire.

2.3.3 Modulation OFDM (IFFT)

La transformée de Fourier inverse (IFFT) combine les symboles modulés en un signal unique :

- **Création de sous-porteuses orthogonales** : Répartit les données sur plusieurs sous-porteuses.
- **Conversion en domaine temporel** : Prépare le signal pour sa transmission analogique.

2.3.4 Insertion d'intervalles de garde (Préfixe cyclique)

Un préfixe cyclique est ajouté pour éviter les interférences inter-symboles (ISI) :

- **Réduction des ISI** : Protège le signal utile des trajets multiples.
- **Simplification de l'égalisation** : Assure une convolution circulaire entre le signal et le canal.

2.3.5 Transmission via le canal

Le signal OFDM est transmis sur le canal, où il peut être affecté par :

- **Bruit** : Modélisé comme un bruit blanc gaussien additif (AWGN).
- **Fading multipath** : Atténuation due aux multiples trajets.
- **Interférences** : Provoquées par d'autres systèmes.

2.3.6 Retrait des intervalles de garde

Avant d'appliquer la FFT au signal reçu, le préfixe cyclique est retiré. Cette étape :

- **Élimine les données redondantes.**
- **Récupère les symboles utiles** pour les étapes suivantes.

2.3.7 Démodulation OFDM (FFT)

La transformée de Fourier rapide (FFT) reconvertit le signal temporel en domaine fréquentiel pour :

- **Extraire les sous-porteuses** et les symboles associés.
- **Gérer les interférences** entre sous-porteuses.

2.3.8 Démodulation des symboles

Les symboles modulés sont démodulés pour retrouver les bits binaires :

- **Décodage des constellations** : Analyse des points modulés.
- **Correction d'erreurs** : Ajuste les bits reçus en fonction des algorithmes de correction.

2.3.9 Décodage de canal (De-interleaving)

Le décodeur de canal effectue :

- **Retrait de la redondance** : Inverse le codage de canal.
- **De-interleaving** : Restaure l'ordre initial des bits.

2.4 Conclusion

L'OFDM est une technologie de modulation multi-porteuses essentielle pour les systèmes de communication modernes. Grâce à son utilisation des sous-porteuses orthogonales, des transformées FFT/IFFT, et des préfixes cycliques, il garantit une transmission robuste, efficace et adaptée aux environnements complexes.

Ses points forts, comme l'efficacité spectrale, la gestion des interférences et la flexibilité dans la modulation, en font une solution clé pour des applications telles que la 4G, la 5G, le Wi-Fi et la télévision numérique. En alliant performance et simplicité d'implémentation, l'OFDM reste un pilier des communications modernes.

Chapitre 3 : Techniques de Modulation dans l'OFDM

3.1 Types de Modulations

3.1.1 QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

La modulation QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) est une technique qui représente chaque symbole à l'aide de deux bits. Chaque combinaison de bits est associée à une phase spécifique parmi quatre possibles, ce qui double la capacité de transmission par rapport à la BPSK (Binary Phase Shift Keying). La QPSK est particulièrement robuste face aux bruits et interférences, ce qui la rend adaptée aux environnements à faible rapport signal/bruit (SNR). Elle est couramment utilisée dans les systèmes de communication nécessitant un compromis entre débit et robustesse, comme dans les réseaux sans fil et les satellites.

3.1.2 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

La QAM (Quadrature Amplitude Modulation) est une technique avancée qui combine des variations de phase et d'amplitude pour coder les données. Cette méthode permet de transmettre davantage de bits par symbole, augmentant ainsi le débit global. Elle est particulièrement utilisée dans les systèmes à haut débit, tels que la 4G et la 5G, où l'efficacité spectrale est essentielle. Cependant, cette technique est plus sensible au bruit et nécessite des amplificateurs linéaires pour éviter la distorsion des signaux.

3.1.3 Autres techniques de modulation

Outre la QPSK et la QAM, d'autres techniques comme la BPSK (utilisée pour sa simplicité et sa robustesse) et l'OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) peuvent être employées. Ces techniques sont choisies en fonction des exigences spécifiques, telles que la capacité, la robustesse ou l'efficacité spectrale.

3.2 Processus de Modulation

3.2.1 Modulation en bande de base

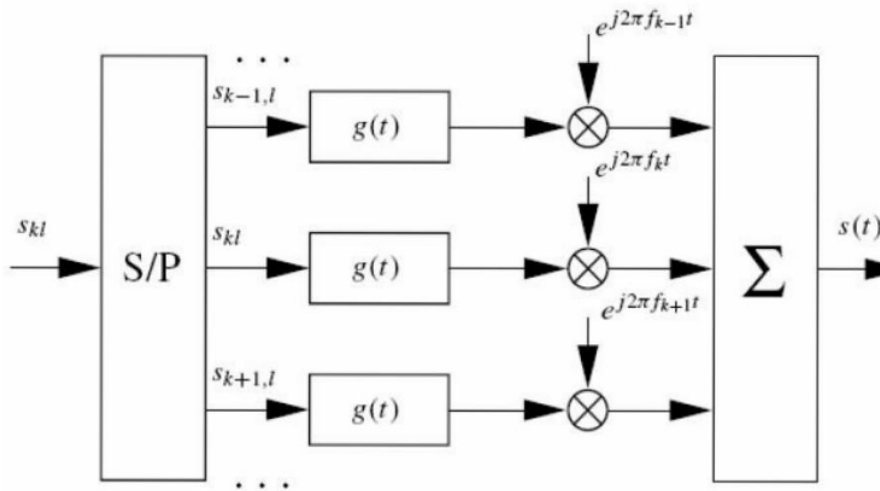
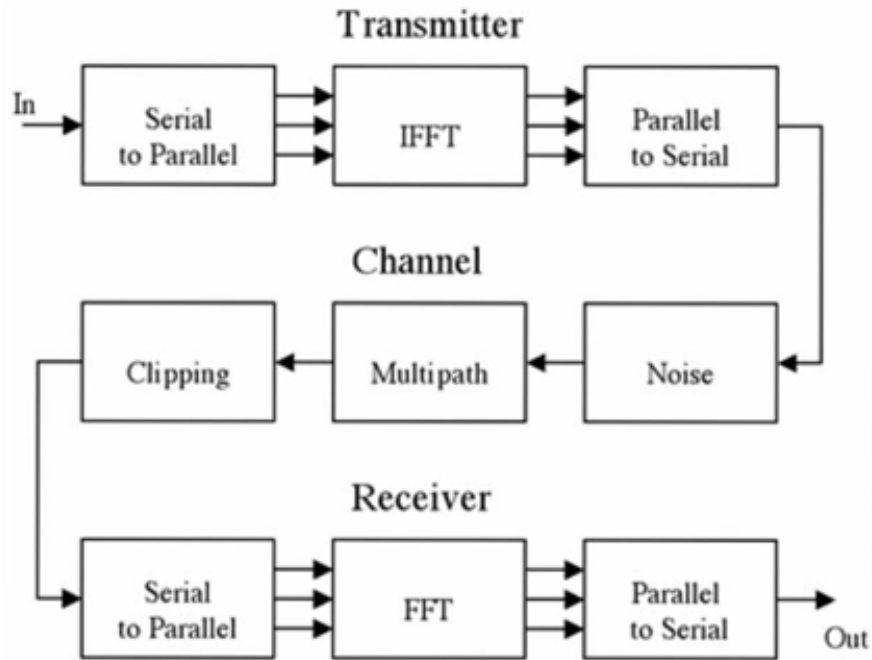
Dans l'OFDM, la modulation commence par la bande de base, où les données binaires sont converties en symboles numériques. Ces symboles sont ensuite préparés pour leur transmission en répartissant les données sur plusieurs sous-porteuses. Cette étape garantit que les données sont adaptées aux spécifications du canal.

3.2.2 Modulation des sous-porteuses

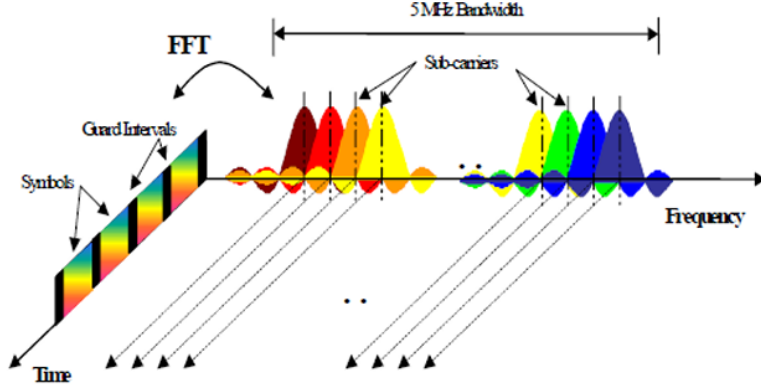
Chaque sous-porteuse est modulée indépendamment en utilisant des techniques comme la QPSK ou la QAM. Cette modularité permet d'optimiser le débit et la robustesse des transmissions, même dans des environnements où la qualité du canal varie.

3.3 La modulation OFDM

Modélisation d'un système OFDM :



Le principe de l'OFDM est de transmettre les informations sur plusieurs porteuses orthogonales entre elles, ainsi le spectre du signal présente une occupation optimale de la bande allouée. Comme le montre la figure 1, l'OFDM découpe le canal en cellule selon les axes du temps et de fréquences. A chaque cellule fréquence/temps est attribuée une porteuse dédiée. L'information à transmettre est répartie sur l'ensemble de ces porteuses, modulée chacune à faible débit par une modulation de type QPSK ou QAM. Un symbole OFDM comprend l'ensemble des informations contenues dans l'ensemble des porteuses à un instant t .



La technique de transmission OFDM est basée sur l'émission simultanée sur N bandes de fréquence (situées entre 2 et 30 MHz), chacune avec N porteuses par bande. Pour le cas de l'UMTS, la bande allouée est de 5 MHz. Le signal est réparti sur les porteuses.

Les fréquences de travail sont choisies en fonction des réglementations, les autres sont « éteintes » de manière logicielle. Le signal est émis à un niveau assez élevé pour pouvoir monter en débit, et injecté sur plusieurs fréquences à la fois. Si l'une d'elles est atténuée le signal passera quand même grâce à l'émission simultanée.

****Implémentation : Modulateur OFDM****

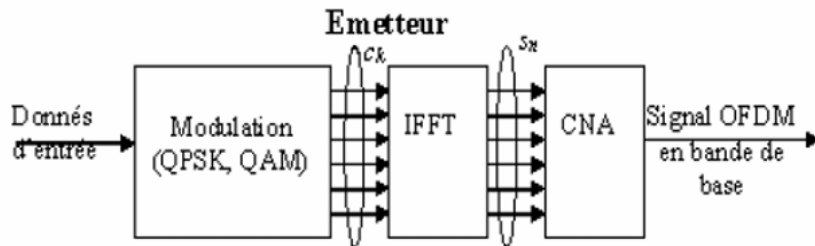
Si on pose que le signal modulé en bande de base $s(t)$ est échantillonné par une période T_s/N .

Appelons T_s la durée symbole c'est-à-dire le temps qui sépare 2 séquences de N données. Les échantillons S_n s'écrivent :

$$S_n = \sum_{k=0}^{N-1} c_k e^{j2\pi \frac{kn}{N}}$$

Cette équation représente la Transformée de Fourier Inverse des symboles C_k déduits de la constellation du QPSK ou QAM, donc il suffit d'appliquer l'algorithme de la FFT sur ces symboles C_k pour réaliser la modulation OFDM .

Le schéma de principe du modulateur OFDM en utilisant l'algorithme de la transformée de Fourier rapide inverse est présenté dans la figure suivante :

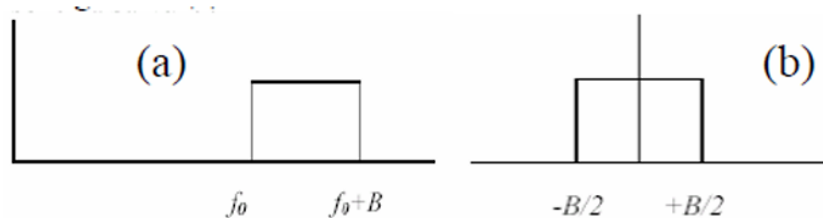


3.4 Démodulateur OFDM

Le signal OFDM occupe la bande passante B à partir de la fréquence porteuse f_0 , comme le montre le schéma (a). Pour démoduler, on va d'abord transporter le signal en

bande de base, donc effectuer une translation de $f_0 + B/2$, fréquence médiane de la bande passante.

Le spectre occupera la bande $[-\frac{B}{2}, +\frac{B}{2}]$, comme on le voit sur le schéma (b).



La bande passante du signal étant $B = 2/N \cdot T_s$, la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à $2B/2$, soit $1/T_s$. L'échantillonnage se fera aux temps $t = nT_s$, $n \in \mathbb{Z}$.

Le signal émis est :

$$s(t) = e^{j2\pi f_0 t} \sum_{k=0}^{N-1} a_k c_k e^{j2\pi \frac{k}{T_s} t}$$

Le signal reçu est :

$$y(t) = e^{j2\pi f_0 t} \sum_{k=0}^{N-1} a_k c_k H_k(e) e^{j2\pi \frac{k}{T_s} t}$$

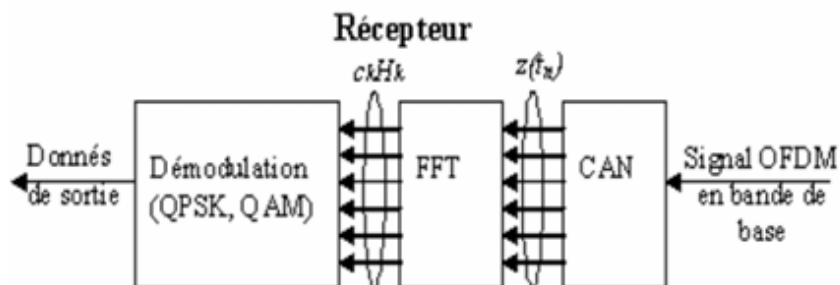
Le signal reçu en bande de base après le décalage en fréquence de $f_0 + B/2$ est donné par :

$$z(t) = y(t) \cdot e^{-j2\pi \frac{f_0 + B/2}{T_s} t} = \sum_{k=0}^{N-1} a_k c_k H_k(e) e^{j2\pi \frac{k-N}{T_s} t}$$

L'échantillonnage se fait à une période T_s , et le signal reçu après échantillonnage sera :

$$z(t_n) = z(nT_s) = (-1)^n \sum_{k=0}^{N-1} a_k c_k H_k(e) e^{j2\pi \frac{kn}{N}}$$

On voit que $z(t_n)$ est la transformée de Fourier discrète inverse de $c_k H_k(e)$. La démodulation consiste donc à effectuer une transformée de Fourier rapide.



3.5 Conclusion

Ce chapitre a détaillé les principales techniques de modulation dans l'OFDM, mettant en évidence les méthodes, le processus et les enjeux associés. La compréhension de ces éléments est essentielle pour optimiser les performances des systèmes de communication basés sur l'OFDM.

Chapitre 4 : Protocole Associé au Système

4.1 Les protocoles utilisés pour gérer les transmissions OFDM

4.1.1 Standards IEEE (Wi-Fi, LTE, 5G)

Les standards IEEE tels que le Wi-Fi (IEEE 802.11), LTE (Long Term Evolution), et 5G définissent les spécifications nécessaires pour les transmissions basées sur l'OFDM. Ces standards assurent une communication efficace en adaptant les techniques OFDM à divers environnements et applications, tels que les réseaux locaux (Wi-Fi), les réseaux mobiles (LTE, 5G), et les systèmes de diffusion.

4.1.2 Protocoles de gestion de la bande passante et des interférences

Pour exploiter pleinement la bande passante disponible, des protocoles spécifiques sont mis en œuvre. Ils permettent une gestion dynamique des sous-porteuses, garantissant une transmission optimale même en présence d'interférences. Ces protocoles incluent des mécanismes pour réduire les collisions et assurer une répartition équitable des ressources entre les utilisateurs.

4.2 Rôle des protocoles dans l'efficacité du système

4.2.1 Optimisation de la transmission des données

Les protocoles jouent un rôle essentiel dans l'optimisation de la transmission des données en minimisant les pertes et les retards. Ils assurent un flux de données continu et une utilisation efficace de la bande passante grâce à la gestion adaptative des sous-porteuses et des schémas de modulation.

4.2.2 Amélioration de la robustesse et de la fiabilité

La robustesse des systèmes OFDM est améliorée par des protocoles qui intègrent des mécanismes de correction d'erreurs et des techniques d'adaptation aux conditions du canal. Ces protocoles garantissent la fiabilité des transmissions dans des environnements complexes, comme ceux soumis aux trajets multiples ou aux interférences.

4.3 Conclusion

Ce chapitre met en lumière l'importance des protocoles dans le fonctionnement des systèmes OFDM. En régulant la bande passante, en minimisant les interférences et en adaptant les transmissions aux conditions du canal, ces protocoles assurent une efficacité maximale et une transmission fiable, même dans les environnements les plus exigeants.

Chapitre 5 : Performances du Système OFDM

5.1 Efficacité Spectrale

5.1.1 Utilisation optimale de la bande passante

L'OFDM permet une utilisation maximale de la bande passante grâce à l'orthogonalité des sous-porteuses. Contrairement aux systèmes traditionnels, où des bandes de garde sont nécessaires pour éviter les interférences, les sous-porteuses OFDM se chevauchent sans créer d'interférences inter-porteuses (ICI). Cela garantit une transmission efficace des données dans des environnements où le spectre est limité.

5.1.2 Comparaison avec d'autres systèmes

Par rapport aux techniques de multiplexage classiques, telles que le FDM (Frequency Division Multiplexing), l'OFDM offre une meilleure efficacité spectrale. Les systèmes CDMA et SC-FDMA, bien qu'efficaces dans certaines applications, ne permettent pas d'atteindre le même niveau d'optimisation spectrale que l'OFDM, notamment dans les environnements à haut débit.

5.2 Robustesse

5.2.1 Résistance aux interférences et échos

Grâce à l'ajout d'un préfixe cyclique et à l'utilisation de transformées FFT/IFFT, l'OFDM est résistant aux interférences causées par les trajets multiples et les échos. Cette robustesse garantit une transmission fiable même dans des environnements complexes, comme les réseaux mobiles ou les systèmes de télévision numérique.

5.2.2 Gestion des conditions de canal difficiles

L'OFDM est conçu pour s'adapter aux conditions de canal difficiles, telles que le fading sélectif en fréquence. Les techniques d'égalisation simplifiée et d'adaptation de la modulation permettent au système de maintenir une transmission stable, même en cas de dégradations importantes.

5.3 Comparaison avec d'autres techniques

5.3.1 FDM classique

Contrairement au FDM, où chaque porteuse est séparée par une bande de garde, l'OFDM maximise l'utilisation du spectre en superposant les sous-porteuses. Cette superposition réduit les pertes de bande passante, offrant une solution plus efficace pour les systèmes modernes.

5.3.2 CDMA et SC-FDMA

Le CDMA (Code Division Multiple Access) et le SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) ont été largement utilisés dans les réseaux de télécommunications. Cependant, l'OFDM surpasse ces technologies en termes de simplicité d'implémentation et d'efficacité spectrale, en particulier dans les environnements à haut débit, comme les réseaux 4G et 5G.

5.4 Conclusion

Ce chapitre a exploré les performances clés du système OFDM, mettant en évidence son efficacité spectrale, sa robustesse face aux interférences, et ses avantages par rapport à d'autres techniques de multiplexage. Grâce à ces caractéristiques, l'OFDM s'impose comme une technologie essentielle dans les systèmes de communication modernes.

Chapitre 6 : Domaines d'Applications

6.1 Applications principales

6.1.1 Wi-Fi (IEEE 802.11)

L'OFDM est au cœur des technologies Wi-Fi modernes, notamment dans les normes IEEE 802.11a/g/n/ac. Ces normes utilisent l'OFDM pour fournir des débits élevés et une transmission fiable dans des environnements variés, comme les maisons, les bureaux ou les lieux publics. Grâce à sa robustesse face aux interférences et à son efficacité spectrale, l'OFDM permet au Wi-Fi de supporter une grande variété d'applications, allant du streaming vidéo à la téléphonie IP.

6.1.2 LTE et réseaux mobiles (4G, 5G)

Dans les réseaux mobiles, l'OFDM constitue la base des technologies LTE et 5G. Il permet une gestion efficace de la bande passante et une transmission robuste dans des environnements à trajets multiples. La flexibilité de l'OFDM, combinée à des techniques comme le MIMO (Multiple Input Multiple Output), offre une capacité accrue et une meilleure qualité de service, répondant aux besoins croissants des utilisateurs pour les applications de données et multimédia.

6.1.3 Télévision numérique terrestre (DVB-T)

L'OFDM est également utilisé dans les systèmes de télévision numérique terrestre (DVB-T et DVB-T2). Ces technologies permettent une diffusion de qualité, même dans des environnements urbains où les signaux sont soumis à des interférences et des trajets multiples. L'OFDM garantit une transmission fiable et une utilisation optimale du spectre, permettant aux diffuseurs de fournir des services en haute définition.

6.2 Impact de l'OFDM dans les systèmes de communication modernes

6.2.1 Développement des réseaux haut débit

Grâce à sa capacité à gérer efficacement la bande passante et à fournir des débits élevés, l'OFDM a transformé les réseaux haut débit. Il joue un rôle clé dans le déploiement des infrastructures modernes, permettant des connexions plus rapides et fiables pour les utilisateurs résidentiels, professionnels et industriels.

6.2.2 Réduction des coûts pour les opérateurs

L'efficacité spectrale et la simplicité d'implémentation de l'OFDM réduisent les coûts opérationnels pour les opérateurs. En maximisant l'utilisation des ressources disponibles,

l'OFDM permet aux fournisseurs de services de proposer des solutions économiques tout en maintenant des standards de qualité élevés.

6.3 Conclusion

L'OFDM s'impose comme une technologie polyvalente, adaptée à de nombreux domaines d'application. Que ce soit dans les réseaux sans fil, les communications mobiles ou la diffusion numérique, l'OFDM a révolutionné les systèmes de communication modernes grâce à son efficacité, sa robustesse et sa flexibilité.

Conclusion générale

L'OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) est devenu une technologie incontournable dans le domaine des télécommunications modernes. Grâce à son architecture basée sur la modulation multi-porteuses et à l'utilisation d'outils puissants tels que les transformées FFT/IFFT, l'OFDM offre une efficacité spectrale inégalée et une robustesse exceptionnelle face aux interférences et aux trajets multiples. Ces caractéristiques le rendent indispensable pour répondre aux exigences croissantes de débit, de fiabilité et de qualité dans les systèmes de communication.

Des applications variées telles que le Wi-Fi, les réseaux mobiles LTE et 5G, ou encore la télévision numérique terrestre (DVB-T), démontrent la polyvalence et l'adaptabilité de l'OFDM. En permettant une gestion optimisée de la bande passante et une transmission efficace, l'OFDM contribue également à réduire les coûts opérationnels pour les opérateurs, tout en garantissant une expérience utilisateur de haute qualité.

En somme, l'OFDM s'affirme comme une technologie clé, au cœur des innovations actuelles et futures dans le domaine des télécommunications. Avec l'évolution des besoins en connectivité, l'OFDM continuera à jouer un rôle majeur dans le développement des réseaux et des systèmes de communication de prochaine génération.

Références

- "Wireless Communications : Principles and Practice", T. S. Rappaport.
- Articles IEEE sur les performances et applications de l'OFDM.
- Nee, R., Prasad, R., "OFDM for Wireless Multimedia Communications," Artech House Publishers, 2000.
- Ressources en ligne fiables
- IEEE Standards Association, Wireless Communication Standards, [https ://standards.ieee.org](https://standards.ieee.org).